Projeto de Modelagem de Banco de Dados

Universidade Cidade de São Paulo - Unicid

Cursos Presenciais Módulo: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2026

Sumário

1. Introdução 3

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) 4

3. Dicionário de Dados 6

    3.1 Módulo Acadêmico 6

    3.2 Módulo Financeiro 10

    3.3 Módulo RH 12

4. Regras de Negócio 14

5. Uso para BI e IA 16

6. Validação e Consistência 17

1. Introdução

Contexto do Projeto

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um banco de dados para uma escola privada de Ensino Fundamental. A escolha dessa área se deve à sua praticidade e à oportunidade de atender uma demanda real da região, onde ainda há pouca atuação de tecnologias inovadoras voltadas para a melhoria da comunicação e da gestão escolar.

O sistema proposto visa integrar e otimizar as áreas acadêmica, administrativa e financeira, proporcionando maior eficiência, agilidade e transparência nos processos internos da instituição.

O sistema foi projetado para atender às necessidades de gestão institucional integrando três módulos fundamentais:

• Módulo Acadêmico — Gerencia alunos, cursos, disciplinas, matrículas, notas, faltas, turmas e grade horária.

• Módulo Financeiro — Controla contratos educacionais, mensalidades, contas a receber, pagamentos e inadimplência.

• Módulo RH — Administra funcionários, professores, vínculos com disciplinas e carga horária docente.

A modelagem segue boas práticas de projeto relacional, incluindo normalização até a 3FN, uso adequado de tipos de dados (DECIMAL para valores monetários, DATE para datas), campos de auditoria (data_criacao, ultima_atualizacao), e constraints rigorosas (NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, CHECK). O banco foi projetado pensando também em análises futuras de Business Intelligence e Inteligência Artificial.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O diagrama abaixo representa as entidades, seus atributos-chave e os relacionamentos entre os três módulos. As chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) estão indicadas (em função de tabela).

MÓDULO ACADÊMICO

ALUNO

★ PK: id_aluno (INT)

nome_aluno (VARCHAR 150)

cpf_aluno (VARCHAR 11) UNIQUE

email_aluno (VARCHAR 200) UNIQUE

data_nascimento_aluno (DATE)

telefone_aluno (VARCHAR 20)

endereço_aluno (VARCHAR 300)

status_aluno (VARCHAR 20) DEFAULT 'ativo'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

CURSO

★ PK: id_curso (INT)

nome (VARCHAR 200)

modalidade (VARCHAR 20) CHECK (presencial/EAD)

carga_horária_total (INT)

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'ativo'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

DISCIPLINA

★ PK: id_disciplina (INT)

→ FK: id_curso → cursos

nome (VARCHAR 200)

carga_horária (INT) CHECK (> 0)

ementa (TEXT)

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

TURMA

★ PK: id_turma (INT)

→ FK: id_disciplina → disciplinas

→ FK: id_professor → professores

semestre (VARCHAR 6)

ano (INT)

horário (VARCHAR 100)

sala (VARCHAR 50)

vaga_max (INT) CHECK (> 0)

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

MATRÍCULA

★ PK: id_matricula (INT)

→ FK: id_aluno → alunos

→ FK: id_turma → turmas

data_matrícula (DATE)

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'ativa'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

NOTA

★ PK: id_nota (INT)

→ FK: id_matrícula → matrículas

tipo_avaliação (VARCHAR 50)

nota (DECIMAL 4,2) CHECK (0-10)

data_avaliação (DATE)

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

FALTA

★ PK: id_falta (INT)

→ FK: id_matricula → matrículas

data_falta (DATE)

justificativa (TEXT NULL)

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

GRADE_HORARIA

★ PK: id_grade (INT)

→ FK: id_turma → turmas

dia_semana (VARCHAR 15)

hoáario_inicío (TIME)

horário_fim (TIME)

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

MÓDULO FINANCEIRO

CONTRATO_EDUCACIONAL

★ PK: id_contrato (INT)

→ FK: id_aluno → alunos

→ FK: id_curso → cursos

data_início (DATE)

data_fim (DATE)

valor_total (DECIMAL 10,2)

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'vigente'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

MENSALIDADES

★ PK: id_mensalidade (INT)

→ FK: id_contrato → contratos_educacionais

mes_referencia (INT) CHECK (1-12)

ano_referência (INT)

valor (DECIMAL 10,2) CHECK (> 0)

data_vencimento (DATE)

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'pendente'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

PAGAMENTO

★ PK: id_pagamento (INT)

→ FK: id_mensalidade → mensalidades

data_pagamento (DATE)

valor_pago (DECIMAL 10,2)

forma_pagamento (VARCHAR 50)

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

CONTA_RECEBER

★ PK: id_conta (INT)

→ FK: id_mensalidade → mensalidades

valor_devido (DECIMAL 10,2)

valor_recebido (DECIMAL 10,2) DEFAULT 0

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'aberto'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

INADIMPLENCIA

★ PK: id_inadimplencia (INT)

→ FK: id_aluno → alunos

→ FK: id_mensalidade → mensalidades

dias_atraso (INT)

valor_multa (DECIMAL 10,2) DEFAULT 0

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'pendente'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

MÓDULO RH

FUNCIONARIO

★ PK: id_funcionario (INT)

nome (VARCHAR 150)

cpf (VARCHAR 11) UNIQUE

email (VARCHAR 200) UNIQUE

cargo (VARCHAR 100)

salário (DECIMAL 10,2) CHECK (> 0)

data_admissão (DATE)

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'ativo'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

PROFESSOR

★ PK: id_professor (INT)

→ FK: id_funcionario → funcionários

titulação (VARCHAR 50)

area_atuacao (VARCHAR 200)

regime_trabalho (VARCHAR 30)

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

VINCULO_PROFESSOR_DISCIPLINA

★ PK: id_vinculo (INT)

→ FK: id_professor → professores

→ FK: id_disciplina → disciplinas

semestre (VARCHAR 6)

ano (INT)

status (VARCHAR 20) DEFAULT 'ativo'

data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

CARGA_HORARIA_DOCENTE

★ PK: id_carga (INT)

→ FK: id_professor → professores

semestre (VARCHAR 6)

ano (INT)

horas_aula (INT) CHECK (> 0)

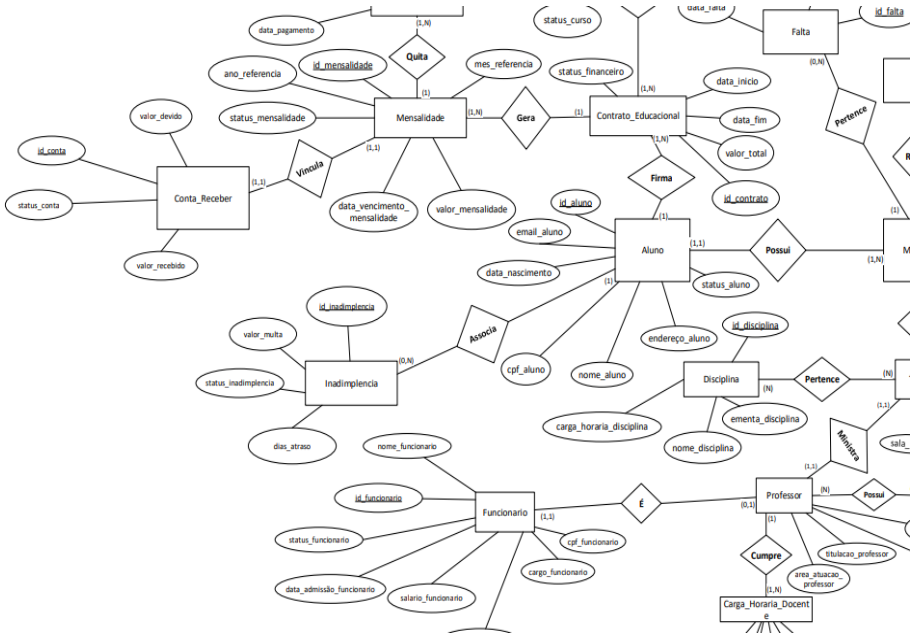
horas_pesquisa (INT) DEFAULT 0

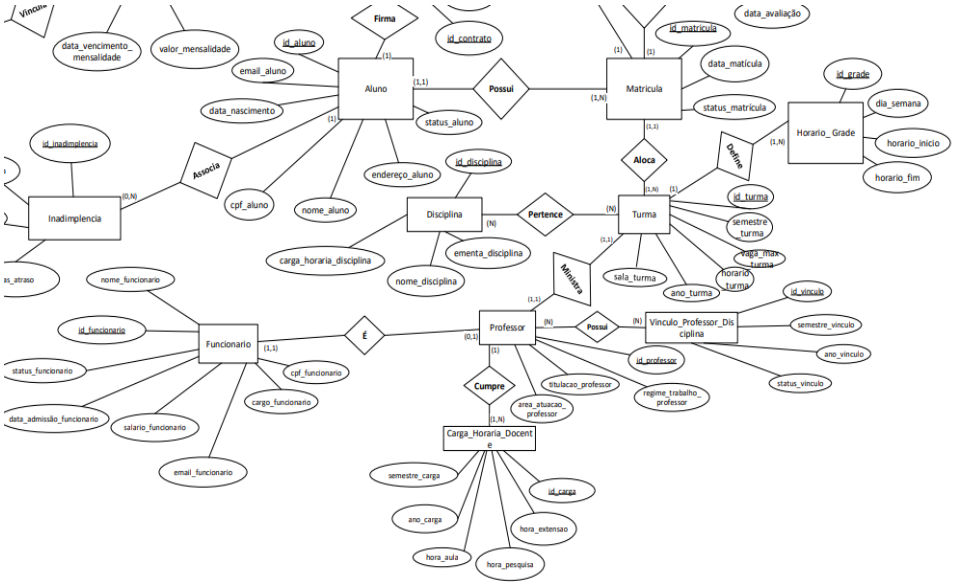
horas_extensão (INT) DEFAULT 0

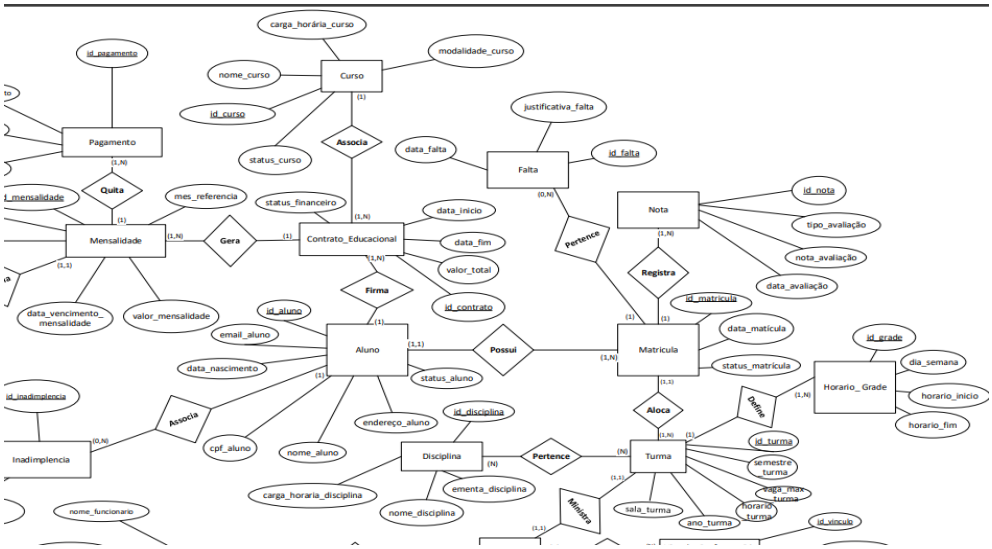
data_criacao (TIMESTAMP)

ultima_atualizacao (TIMESTAMP)

DIAGRAMA DER (FOTOS)







RELACIONAMENTOS PRINCIPAIS:

O relacionamento **Possui** entre Aluno e Matrícula é do tipo (1,1) para (1,N). Isso significa que um aluno possui exatamente uma matrícula por turma ou ano letivo, enquanto uma matrícula sempre pertence a um único aluno.

O relacionamento **Aloca** entre Matrícula e Turma é do tipo (1) para (1,N). Cada matrícula pertence a exatamente uma turma, porém uma turma pode ter várias matrículas, uma vez que comporta diversos alunos matriculados.

O relacionamento **Pertence** entre Turma e Disciplina é do tipo N:N. Uma turma participa de várias disciplinas ao longo da semana, e uma mesma disciplina pode ser oferecida para várias turmas diferentes.

O relacionamento **Associa** entre Curso e Disciplina é do tipo (1) para (N). Um curso possui várias disciplinas em sua grade curricular, enquanto cada disciplina pertence a apenas um curso.

O relacionamento **Gera** entre Contrato Educacional e Mensalidade é do tipo (1) para (1,N). Um contrato educacional gera várias mensalidades ao longo de sua vigência.

O relacionamento **Quita** entre Mensalidade e Pagamento é do tipo (1) para (0,N). Uma mensalidade pode ser quitada por zero ou mais pagamentos.

O relacionamento **Vincula** entre Conta a Receber e Inadimplência é do tipo (1) para (0,1). Uma conta a receber pode ou não estar em situação de inadimplência.

O relacionamento de herança **É** entre Professor e Funcionário é do tipo (0,1) para (1,1). Todo professor é um funcionário, mas nem todo funcionário é necessariamente um professor.

O relacionamento **Possui** (entidade associativa) entre Professor e Vínculo_Professor_Disciplina é do tipo (1,N) para (N), e o relacionamento correspondente entre Disciplina e Vínculo_Professor_Disciplina também é do tipo (1,N) para (N). Isso configura um relacionamento N:N entre Professor e Disciplina, permitindo que um professor lecione várias disciplinas e que uma disciplina seja ministrada por vários professores.

O relacionamento **Cumpre** entre Professor e Carga_Horaria_Docente é do tipo (1) para (1,N). Um professor possui um ou mais registros de carga horária docente ao longo dos semestres ou anos.

O relacionamento **Define** entre Turma e Horario_Grade é do tipo (1) para (N). Uma turma possui vários horários na grade semanal.

O relacionamento **Registra** entre Matrícula e Nota é do tipo (1) para (N). Uma matrícula registra várias notas ao longo do ano.

O relacionamento **Registra** entre Matrícula e Falta é do tipo (1) para (N). Uma matrícula registra várias faltas durante o período letivo.

O relacionamento **Associa** entre Turma e Professor é do tipo (1,1) para (0,N). Cada turma possui exatamente um professor regente ou titular, enquanto um professor pode ser responsável por zero ou várias turmas.

Todos os relacionamentos acima foram definidos considerando a realidade de uma escola privada de Ensino Fundamental, onde cada turma tem um único professor

responsável, cada turma oferece várias disciplinas e o controle financeiro e acadêmico é integrado.

3. Dicionário de Dados

A seguir, a descrição detalhada de todas as tabelas do sistema, organizadas por módulo. Cada campo possui tipo, descrição e constraints aplicáveis.

3.1 Módulo Acadêmico

Tabela: Aluno

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_aluno	INT	Identificador único do aluno	PK, AUTO_INCREMENT
nome_aluno	VARCHAR (150)	Nome completo do aluno	NOT NULL
cpf_aluno	VARCHAR (11)	CPF (somente números)	NOT NULL, UNIQUE
email_aluno	VARCHAR (200)	E-mail institucional ou pessoal	NOT NULL, UNIQUE
data_nascimento	DATE	Data de nascimento	NOT NULL
telefone_aluno	VARCHAR (20)	Telefone de contato	NULL
endereço_aluno	VARCHAR (300)	Endereço completo	NULL
status_aluno	VARCHAR (20)	Situação: ativo, trancado, formado, desligado	formado, desligado DEFAULT 'ativo', CHECK
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Curso

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_curso	INT	Identificador único do curso	PK, AUTO_INCREMENT
nome_curso	VARCHAR (200)	Nome do curso	NOT NULL
modalidade_curso	VARCHAR (20)	Modalidade de ensino	NOT NULL, CHECK (presencial, EAD)
carga_horaria_curso	INT	Carga horária total em horas	NOT NULL, CHECK (> 0)
status_curso	VARCHAR (20)	Situação do curso	DEFAULT 'ativo'
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Disciplina

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_disciplina	INT	Identificador único da disciplina	PK, AUTO_INCREMENT
id_curso	INT	Curso ao qual pertence	FK → Curso, NOT NULL
nome_disciplina	VARCHAR (200)	Nome da disciplina	NOT NULL
carga_horária_disciplina	INT	Carga horária em horas	NOT NULL, CHECK (> 0)
ementa_disciplina	TEXT	Descrição da ementa da disciplina	NULL
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Turma

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_turma	INT	Identificador único da turma	PK, AUTO_INCREMENT
id_disciplina	INT	Disciplina da turma	FK → Disciplina, NOT NULL
id_professor	INT	Professor responsável	FK → Professor, NOT NULL
semestre_turma	VARCHAR (6)	Semestre letivo (ex: 2025.1)	NOT NULL
ano_turma	INT	Ano letivo	NOT NULL
horario_turma	VARCHAR (100)	Descrição do horário	NOT NULL
sala_turma	VARCHAR (50)	Sala/ambiente de aula	NULL
vaga_max_turma	INT	Número máximo de vagas	NOT NULL, CHECK (> 0)
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP D	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Matrícula

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_matricula	INT	Identificador único da matrícula	PK, AUTO_INCREMENT
id_aluno	INT	Aluno matriculado	FK → Aluno, NOT NULL
id_turma	INT	Turma da matrícula	FK → Turma, NOT NULL
data_matricula	DATE	Data da matrícula	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE
status_matricula	VARCHAR (20)	Situação: ativa, cancelada, concluída	DEFAULT 'ativa', CHECK
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Nota

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_nota	INT	Identificador único da nota	PK, AUTO_INCREMENT
id_matricula	INT	Matrícula do aluno	FK → Matricula, NOT NULL
tipo_avaliação	VARCHAR (50)	Tipo: prova, trabalho, seminário	NOT NULL
nota_avaliação	DECIMAL (4,2)	Valor da nota de 0 a 10	NOT NULL, CHECK (BETWEEN 0 AND 10)
data_avaliacao	DATE	Data em que a avaliação foi realizada	NOT NULL
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Falta

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_falta	INT	Identificador único da falta	PK, AUTO_INCREMENT
id_matricula	INT	Matrícula do aluno	FK → Matricula, NOT NULL
data_falta	DATE	Data da falta	NOT NULL
Justificativa_falta	TEXT	Justificativa apresentada (se houver)	NULL
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Horario_Grade

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_grade	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_turma	INT	Turma associada	FK → Turma, NOT NULL
dia_semana	VARCHAR (15)	Dia da semana (segunda, terça...)	NOT NULL
horario_inicio	TIME	Hora de início da aula	NOT NULL
horario_fim	TIME	Hora de término da aula	NOT NULL
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.2 Módulo Financeiro

Tabela: Contrato_Educacional

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_contrato	INT	Identificador único do contrato	PK, AUTO_INCREMENT
id_aluno	INT	Aluno do contrato	FK → Aluno, NOT NULL
id_curso	INT	Curso contratado	FK → Curso, NOT NULL
data_inicio	DATE	Data de início do contrato	NOT NULL
data_fim	DATE	Data prevista de término	NOT NULL
valor_total	DECIMAL (10,2)	Valor total do contrato	NOT NULL, CHECK (> 0)
status_financeiro	VARCHAR (20)	Situação: vigente, encerrado, cancelado	DEFAULT 'vigente', CHECK
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Mensalidade

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_mensalidade	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_contrato	INT	Contrato vinculado	FK → Contrato_Educacional, NOT NULL
mes_referencia	INT	Mês de referência (1-12)	NOT NULL, CHECK (BETWEEN 1 AND 12)
ano_referencia	INT	Ano de referência	NOT NULL
valor_mensalidade	DECIMAL (10,2)	Valor da mensalidade	NOT NULL, CHECK (> 0)
data_vencimento_mensalidade	DATE	Data de vencimento	NOT NULL
Status_mensalidade	VARCHAR (20)	Situação: pendente, pago, atrasado	DEFAULT 'pendente', CHECK
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Pagamento

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_pagamento	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_mensalidade	INT	Mensalidade sendo paga	FK → Mensalidade, NOT NULL
data_pagamento	DATE	Data efetiva do pagamento	NOT NULL
valor_pago	DECIMAL (10,2)	Valor efetivamente pago	NOT NULL, CHECK (> 0)
forma_pagamento	VARCHAR (50)	Forma: boleto, cartão, pix, transferência	NOT NULL
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Contas_Receber

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_conta	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_mensalidade	INT	Mensalidade vinculada	FK → Mensalidade, NOT NULL
valor_devido	DECIMAL (10,2)	Valor total devido	NOT NULL
valor_recebido	DECIMAL (10,2)	Valor já recebido	DEFAULT 0.00
status_conta	VARCHAR (20)	Situação: aberto, parcial, quitado	DEFAULT 'aberto', CHECK
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Inadimplencia

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_inadimplencia	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_aluno	INT	Aluno inadimplente	FK → Aluno, NOT NULL
id_mensalidade	INT	Mensalidade em atraso	FK → Mensalidade, NOT NULL
dias_atraso	INT	Dias de atraso	NOT NULL, CHECK (> 0)
valor_multa	DECIMAL (10,2)	Valor de multa calculado	DEFAULT 0.00
status_inadimplencia	VARCHAR (20)	Situação: pendente, negociado, quitado	DEFAULT 'pendente', CHECK
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.3 Módulo RH

Tabela: Funcionario

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_funcionario	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
nome_funcionario	VARCHAR (150)	Nome completo	NOT NULL
cpf_funcionario	VARCHAR (11)	CPF (somente números)	NOT NULL, UNIQUE
email_funcionario	VARCHAR (200)	E-mail institucional	NOT NULL, UNIQUE
cargo_funcionario	VARCHAR (100)	Cargo na instituição	NOT NULL
salario_funcionario	DECIMAL (10,2)	Salário mensal	NOT NULL, CHECK (> 0)
data_admissao_funcionario	DATE	Data de admissão	NOT NULL
status_funcionario	VARCHAR (20)	Situação: ativo, licença, desligado	DEFAULT 'ativo', CHECK
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Professor

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_professor	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_funcionario	INT	Funcionário vinculado	FK → Funcionario, NOT NULL, UNIQUE
Titulacao_professor	VARCHAR (50)	Titulação: graduado, especialista, mestre, doutor	NOT NULL
area_atuacao_professor	VARCHAR (200)	Área principal de atuação	NOT NULL
regime_trabalho_professor	VARCHAR (30)	Regime: integral, parcial, horista	NOT NULL
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Vinculos_Professor_Disciplina

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_vinculo	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_professor	INT	Professor vinculado	FK → Professor, NOT NULL
id_disciplina	INT	Disciplina vinculada	FK → Disciplina, NOT NULL
semestre_vinculo	VARCHAR (6)	Semestre do vínculo	NOT NULL
ano_vinculo	INT	Ano do vínculo	NOT NULL
status_vinculo	VARCHAR (20)	Situação do vínculo	DEFAULT 'ativo'
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela: Carga_Horaria_Docente

Campo	Tipo	Descrição	Constraints
id_carga	INT	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
id_professor	INT	Professor	FK → professores, NOT NULL
semestre_carga	VARCHAR (6)	Semestre letivo	NOT NULL
ano_carga	INT	Ano letivo	NOT NULL
horas_aula	INT	Horas semanais de aula	NOT NULL, CHECK (> 0)
horas_pesquisa	INT	Horas semanais de pesquisa	DEFAULT 0
horas_extensao	INT	Horas semanais de extensão	DEFAULT 0
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Data/hora da última alteração	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4. Regras de Negócio

As regras de negócio garantem a integridade e a coerência dos processos institucionais. Foram definidas 7 regras, sendo 3 complexas que integram múltiplos módulos.

4.1 Regras Simples

RN01 — Matrícula em múltiplas disciplinas

Um aluno pode estar matriculado em várias turmas/disciplinas simultaneamente no mesmo semestre, respeitando o limite de créditos do curso e sem conflito de horário na grade horária. Módulo(s): Módulo Acadêmico

RN02 — Mensalidade vinculada a contrato

Toda mensalidade deve pertencer a um contrato educacional vigente. Não é possível gerar mensalidade para contrato encerrado ou cancelado. Módulo(s): Módulo Financeiro

RN03 — Nota dentro do intervalo válido

Toda nota lançada deve estar entre 0,00 e 10,00. Valores fora deste intervalo são rejeitados pelo constraint CHECK (nota BETWEEN 0 AND 10). Módulo(s): Módulo Acadêmico

RN04 — Professor é funcionário, mas nem todo funcionário é um professor.

Todo professor deve ser, obrigatoriamente, um funcionário ativo da instituição. A tabela professores possui FK para funcionários, garantindo essa integridade. Módulo(s): Módulo RH

4.2 Regras Complexas (Integração entre Módulos)

RN05 — Aluno só pode realizar prova se estiver adimplente

O sistema deve verificar, no momento da avaliação, se o aluno possui mensalidades em atraso. Caso exista registro na tabela **inadimplência** com status 'pendente' vinculado ao aluno, o lançamento de nota na tabela **notas** devem ser bloqueado. Esta regra integra o **Módulo Financeiro** (inadimplência, mensalidades) com o **Módulo Acadêmico** (notas, matrículas). Módulo(s): Acadêmico + Financeiro

RN06 — Professor só pode lançar nota se vinculado à disciplina

Um professor só pode registrar notas para alunos de turmas onde ele é o professor responsável. O sistema verifica na tabela **vinculos_professor_disciplina** se existe vínculo ativo entre o professor e a disciplina da turma. Caso contrário, o lançamento é negado. Integra o **Módulo RH** (vinculos_professor_disciplina, professores) com o **Módulo Acadêmico** (turmas, notas). Módulo(s): Acadêmico + RH

RN07 — Matrícula bloqueada para alunos com contrato vencido

O aluno não pode efetuar nova matrícula se seu contrato educacional estiver com status 'encerrado' ou 'cancelado'. O sistema consulta a tabela **contratos_educacionais** antes de permitir inserção na tabela **matrículas**. Integra o **Módulo Financeiro** com o **Módulo Acadêmico**. Módulo(s): Acadêmico + Financeiro

5. Uso para Business Intelligence e Inteligência Artificial

O banco foi projetado com campos que permitem análises avançadas de BI e aplicações de IA para apoiar a tomada de decisão institucional.

Campo / Dado	Tabela(s)	Aplicação BI/IA
data_pagamento vs data_vencimento	Pagamentos, Mensalidade	Predição de inadimplência: calcular atrasos históricos e treinar modelos preditivos para identificar alunos com risco de inadimplência.
falta (contagem por matrícula)	Falta, Matricula	Predição de evasão: alta frequência de faltas é indicador forte de desistência. Modelos de ML podem gerar alertas precoces.
nota (média por disciplina)	Nota, Matrícula, turma	Análise de desempenho acadêmico: identificar disciplinas com alto índice de reprovação, comparar desempenho entre modalidades (presencial vs EAD).
status do aluno (histórico)	Aluno	Análise de ciclo de vida do aluno: taxas de formatura, trancamento e desligamento por curso e período.
dias_atraso + valor_multa	Inadimplencia	Dashboard financeiro: evolução da inadimplência por

		período, sazonalidade de pagamentos, efetividade de políticas de cobrança.
hora_aula + hora_pesquisa	Carga_Horaria_ Docente	Gestão de RH: balanceamento de carga docente, identificação de sobrecarga, planejamento de contratações.
modalidade do curso	Curso, Matricula	Comparativo EAD vs Presencial: taxa de conclusão, desempenho médio e satisfação por modalidade.
titulação do professor	Professore, Nota	Correlação entre titulação docente e desempenho dos alunos: doutores produzem melhores resultados?

6. Validação e Consistência

Checklist de validação para garantir que o DER e o Dicionário de Dados estão consistentes:

✓ Todas as 17 tabelas do DER estão documentadas no Dicionário de Dados

✓ Nomes de tabelas e campos são idênticos no DER e no Dicionário

✓ Todas as chaves primárias (PK) estão definidas em cada tabela

✓ Todas as chaves estrangeiras (FK) estão documentadas com a tabela referenciada

✓ Tipos de dados definidos para todos os campos (DATE, VARCHAR, INT, DECIMAL, TEXT, TIME, TIMESTAMP)

✓ DECIMAL utilizado para valores monetários (nunca FLOAT)

✓ Campos de auditoria (data_criação, ultima_atualização) presentes em todas as tabelas

✓ Constraints NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT e CHECK aplicadas conforme necessidade

✓ Relacionamentos 1:N e N:N documentados e consistentes

✓ Regras de negócio referenciam tabelas e campos existentes no modelo

✓ Mínimo de 5 regras de negócio definidas (4 simples + 3 complexas = 7 total)

✓ Regras complexas integram pelo menos 2 módulos diferentes